

# L'Atmosfera e le sue caratteristiche

# Che cos'è l'atmosfera

L'**atmosfera** è l'involucro gassoso che avvolge il pianeta Terra, trattennuta dalla forza di gravità.

È essenziale perché:

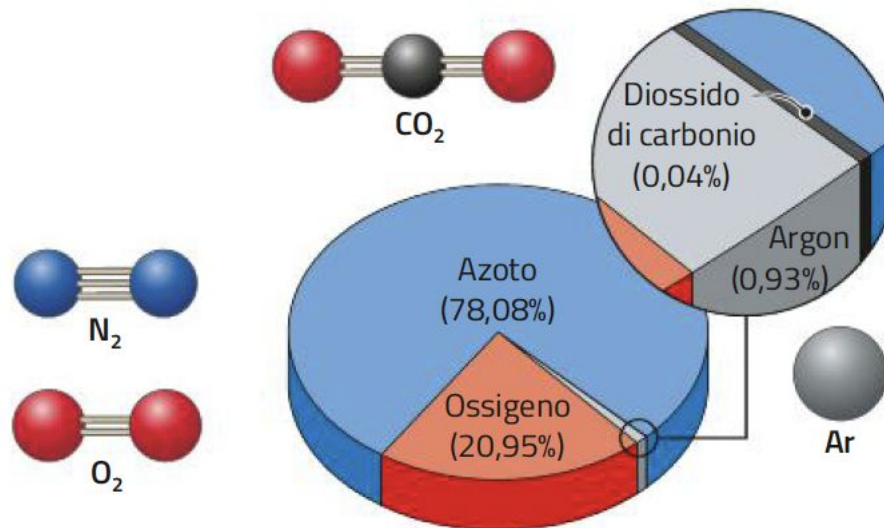
- filtra le radiazioni solari nocive;
- distribuisce il calore, impedendo che si crei un'eccessiva differenza di temperatura fra le varie zone del pianeta;
- partecipa al ciclo dell'acqua insieme all'idrosfera;
- contiene azoto, diossido di carbonio e ossigeno, che sono indispensabili per la sopravvivenza degli esseri viventi;
- protegge la superficie terrestre dai corpi celesti che la Terra incontra.

# La composizione dell'atmosfera / 1

L'atmosfera è costituita da un miscuglio di gas, detto **aria**: al suolo i componenti principali dell'aria sono **azoto**, **ossigeno** e **diossido di carbonio**, mescolati con percentuali variabili di **vapore acqueo**.

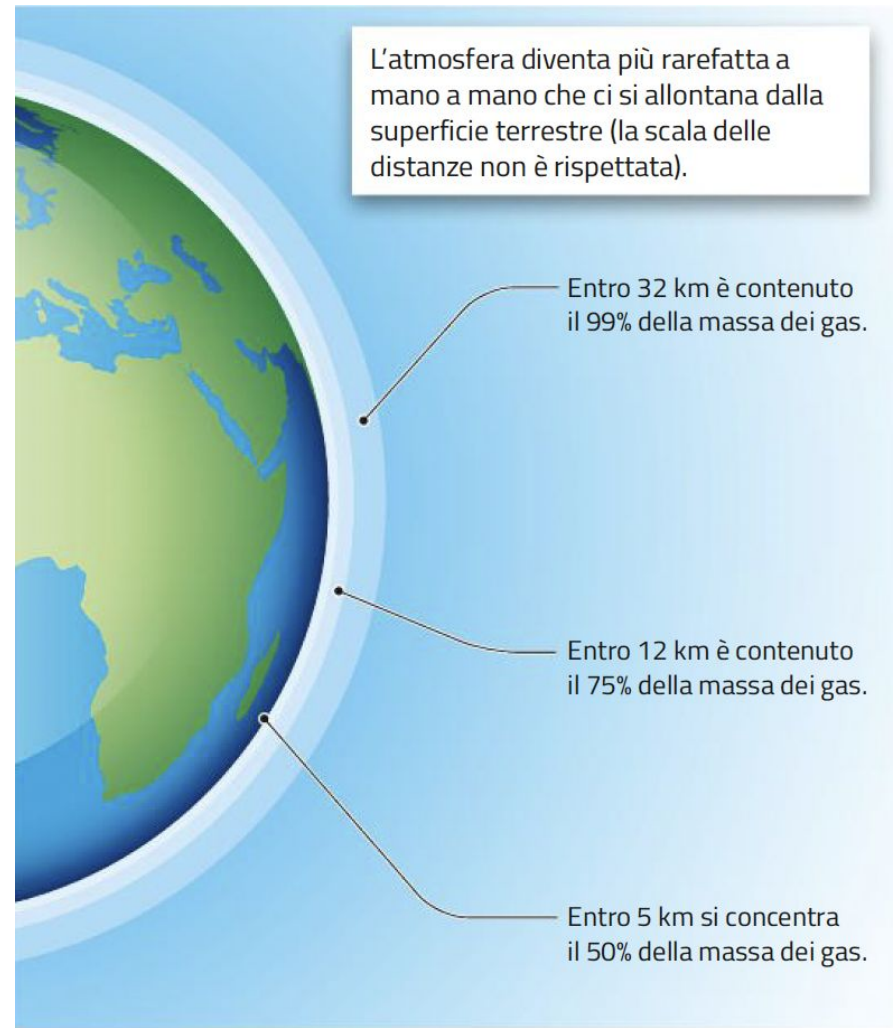
L'aria ricca di vapore acqueo è detta **aria umida**, mentre quella che ne contiene poco o nulla è detta **aria secca**.

Comprende anche il pulviscolo atmosferico che è composto da particelle microscopiche di origine biologica o minerale.

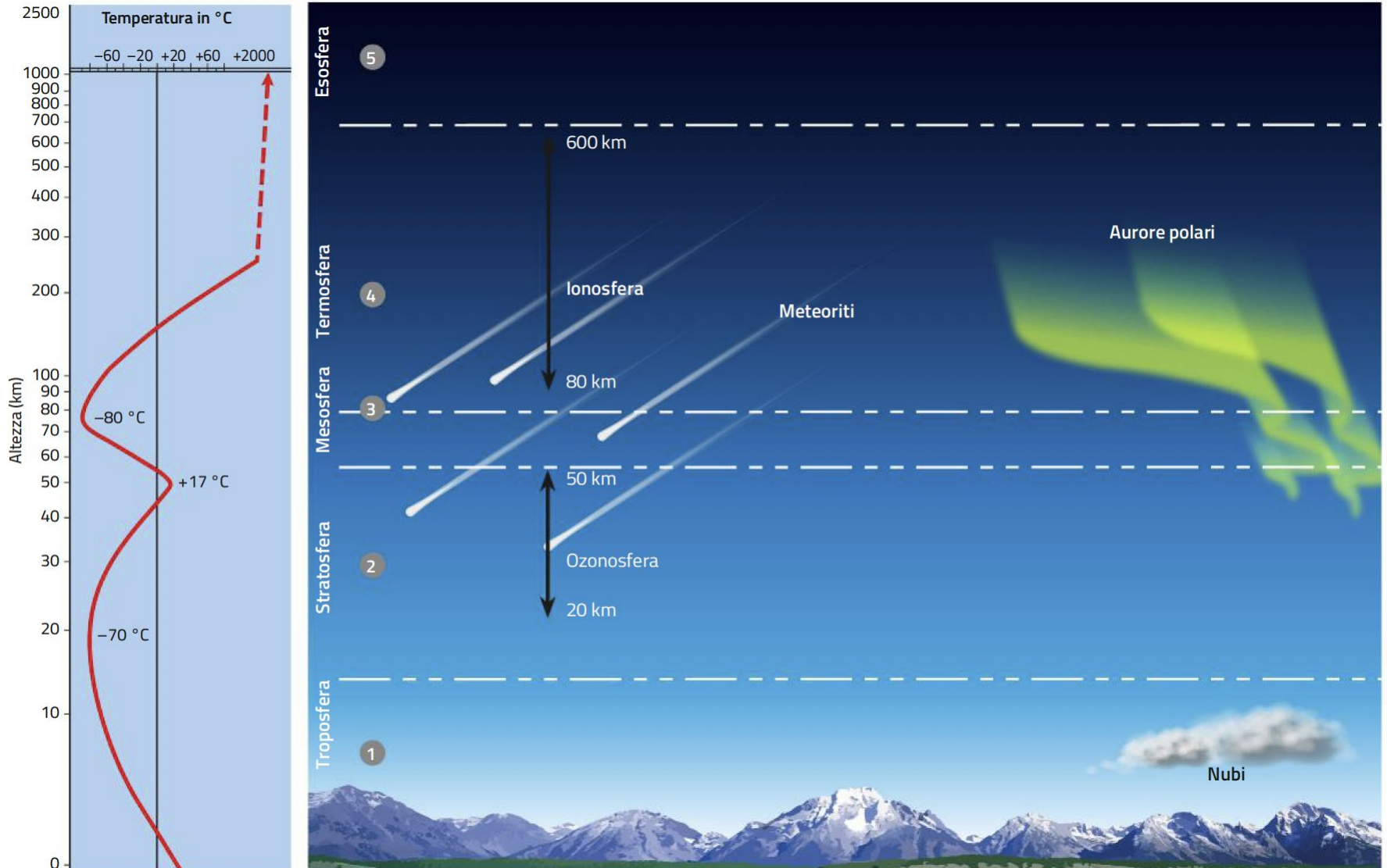


# La composizione dell'atmosfera / 2

Poiché l'intensità della gravità diminuisce con l'altitudine, la **distribuzione dei gas nell'atmosfera** non è omogenea.



# La struttura a strati dell'atmosfera / 1



# La struttura a strati dell'atmosfera / 2

L'atmosfera è suddivisa in strati che hanno un diverso andamento della temperatura e densità decrescente.

Salendo di quota troviamo:

- la troposfera;
- la stratosfera;
- la mesosfera;
- la termosfera;
- l'esosfera.

La **troposfera**, a contatto con il suolo, manifesta fenomeni meteorologici e interagisce con la superficie e i viventi.

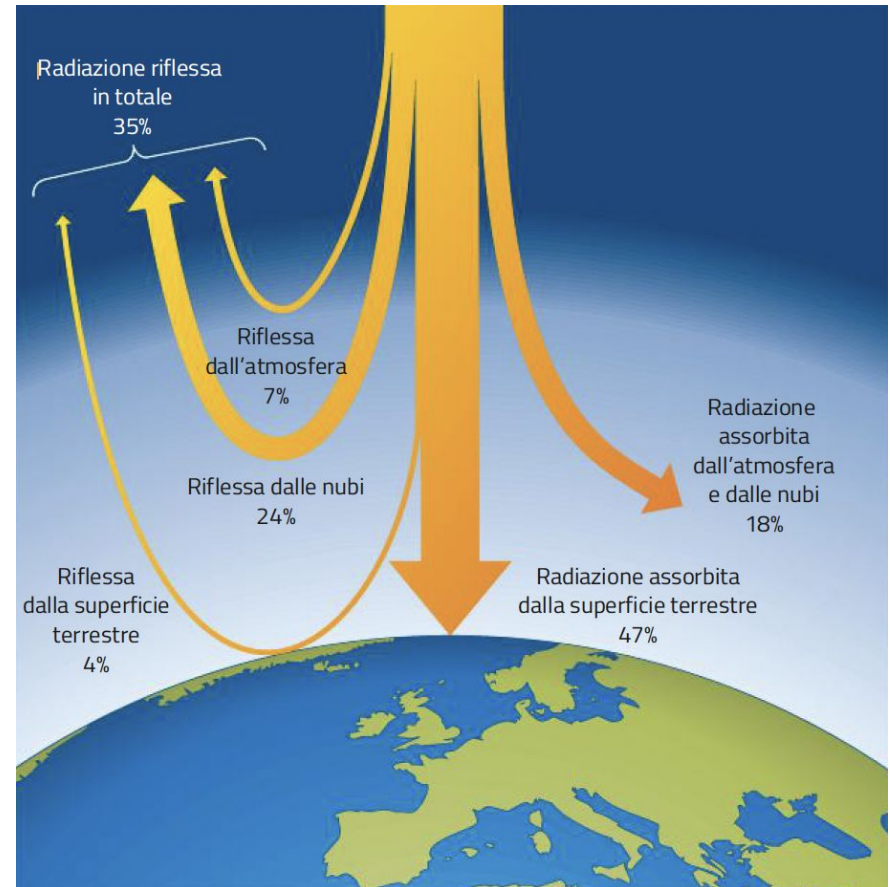
# Il bilancio termico della Terra / 1

Al limite esterno dell'atmosfera, su una superficie di 1 cm<sup>2</sup> arrivano circa 1,94 cal/min.

Questa quantità di energia è chiamata **costante solare (C)**.

Solo il 47% della **radiazione solare** che colpisce la Terra è assorbita dalla superficie terrestre.

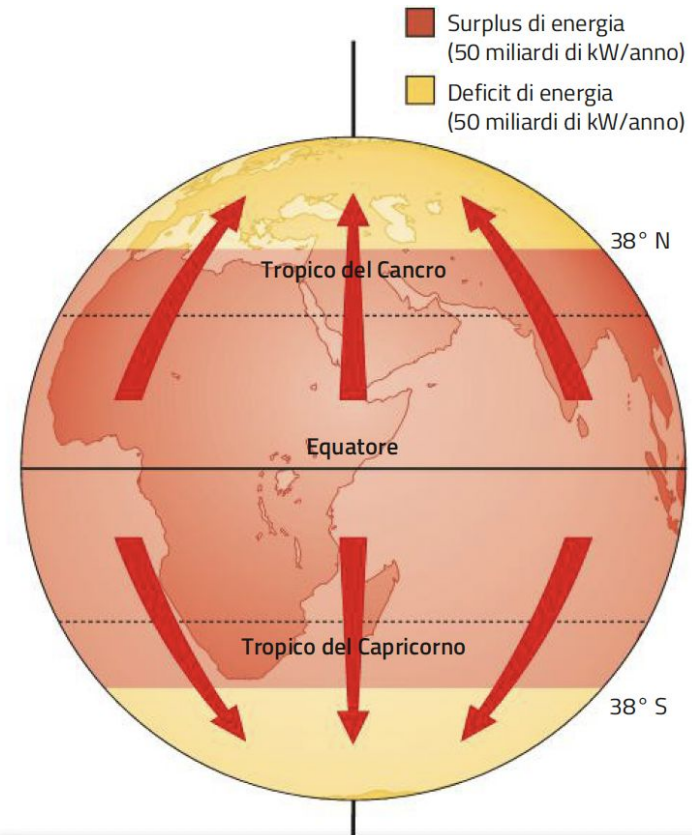
La parte restante è in parte trattenuta nei diversi strati dell'atmosfera e in parte riflessa dall'atmosfera stessa.



# Il bilancio termico della Terra / 2

La differenza tra la percentuale di radiazioni ricevute e la percentuale di radiazioni emesse costituisce il **bilancio termico** della Terra.

Varia sensibilmente a seconda della latitudine.

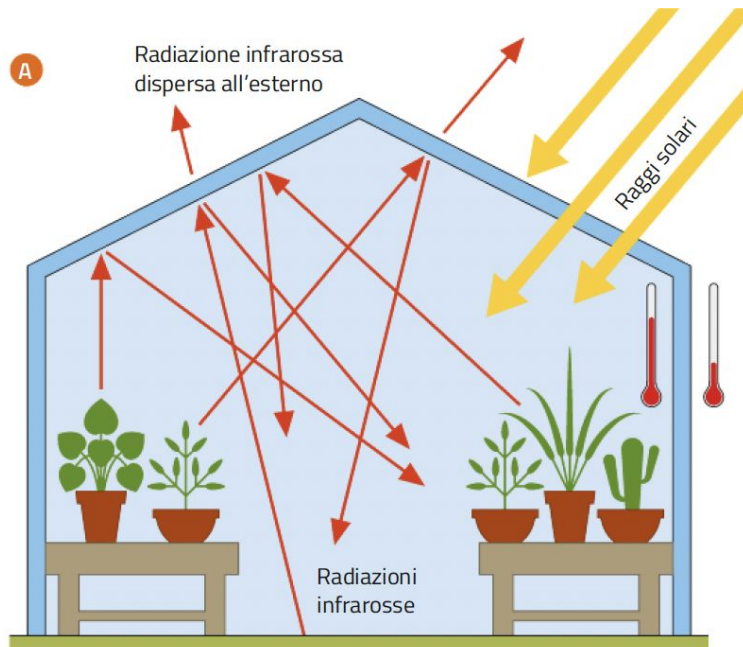


Le aree comprese tra i Tropici ricevono un surplus di energia solare, che compensa il deficit delle zone a Nord del Tropico del Cancro e a Sud del Tropico del Capricorno; il bilancio totale è perciò nullo.

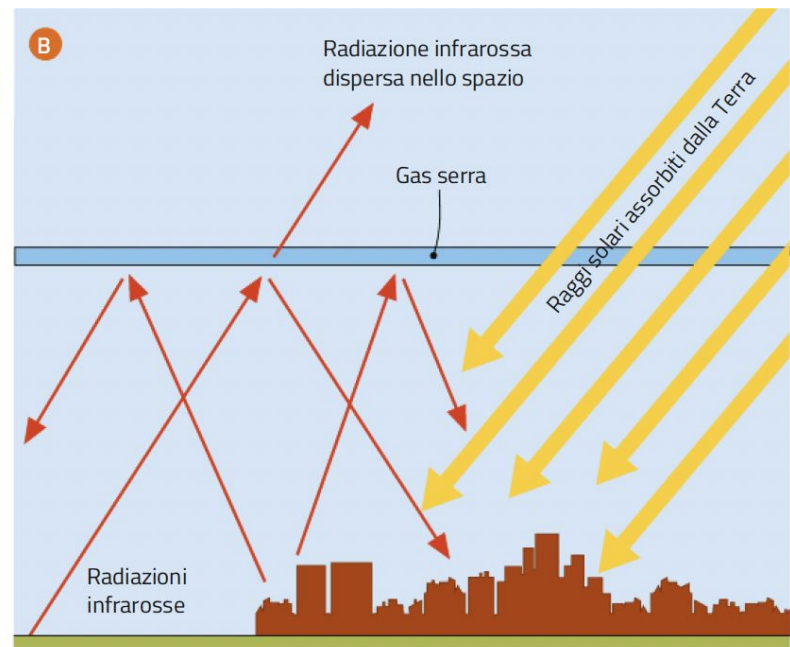
# L'effetto serra naturale

La troposfera si comporta come il vetro di una serra, che impedisce la dispersione delle radiazioni emesse dal suolo.

Si crea così un **effetto serra naturale**, grazie al quale il calore emesso dalla Terra rimane intrappolato negli strati bassi dell'atmosfera invece di disperdersi nello spazio.



In una serra le radiazioni infrarosse riemesse dalle piante e dal terreno sono in parte trattenute dai vetri. L'interno si riscalda perché non si realizzano i moti convettivi dell'aria che disperdono il calore nell'ambiente esterno.



Le radiazioni solari che attraversano l'atmosfera riscaldano il suolo che emette radiazioni infrarosse; una parte di queste radiazioni sono assorbite dai gas serra atmosferici e riscaldano la troposfera, generando l'**effetto serra**.

# La troposfera e il tempo meteorologico

Lo stato della troposfera in un dato momento e in una data località si chiama **tempo meteorologico** ed è determinato soprattutto da tre parametri: **temperatura, umidità e pressione.**



Le torrette delle **stazioni meteorologiche** registrano i valori di temperatura, umidità e pressione del luogo; talvolta queste stazioni sono associate a un pannello solare che le alimenta.



I **barometri** misurano la pressione atmosferica.



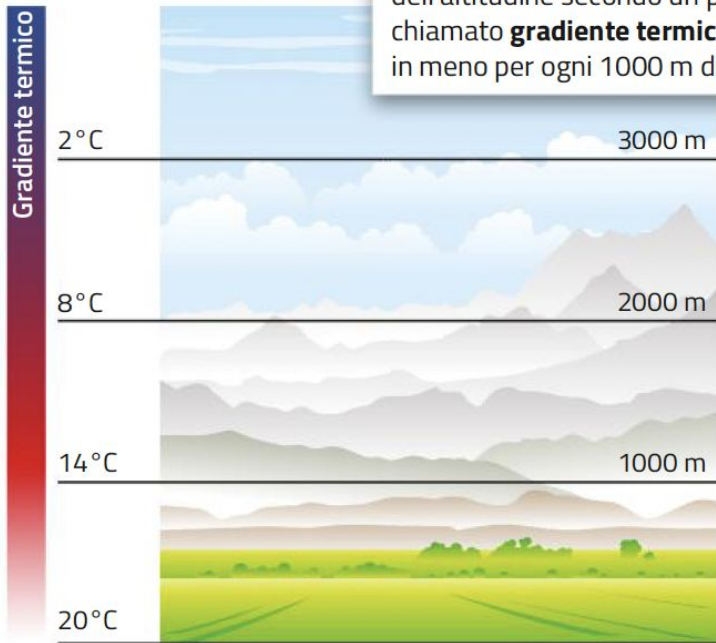
I **termometri** misurano la temperatura dell'aria.

# La temperatura dell'aria / 1

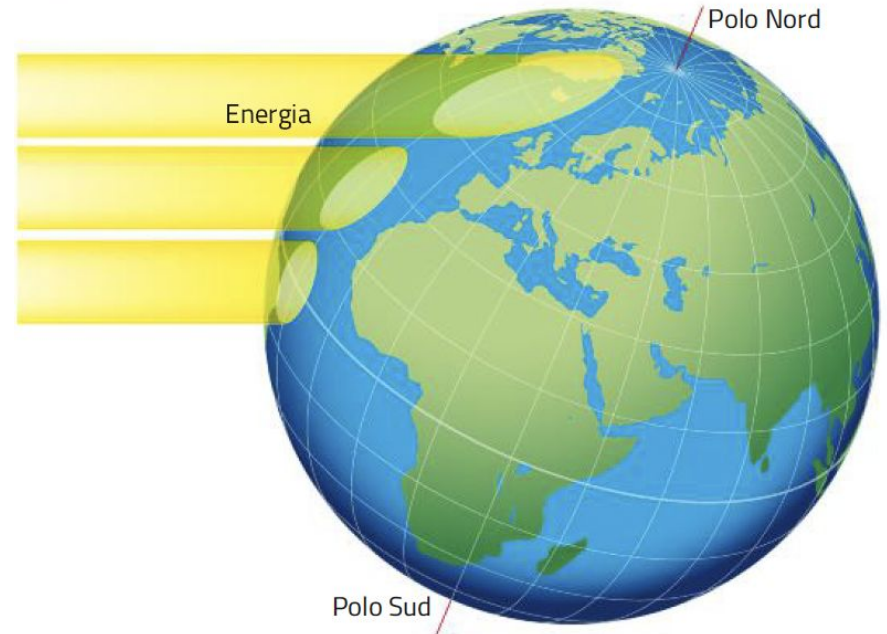
La **temperatura** dell'aria dipende in primo luogo dall'inclinazione dei raggi solari, che varia a seconda della **latitudine, dell'ora, del giorno e della stagione, e dall'altitudine.**

## B Il gradiente termico

Nella troposfera, la temperatura dell'aria diminuisce all'aumentare dell'altitudine secondo un parametro chiamato **gradiente termico**: circa 6 °C in meno per ogni 1000 m di quota.



## A La distribuzione del calore nei giorni di equinozio



Altri fattori: la distribuzione dei bacini oceanici, presenza di catene montuose, umidità, presenza di vegetazione.

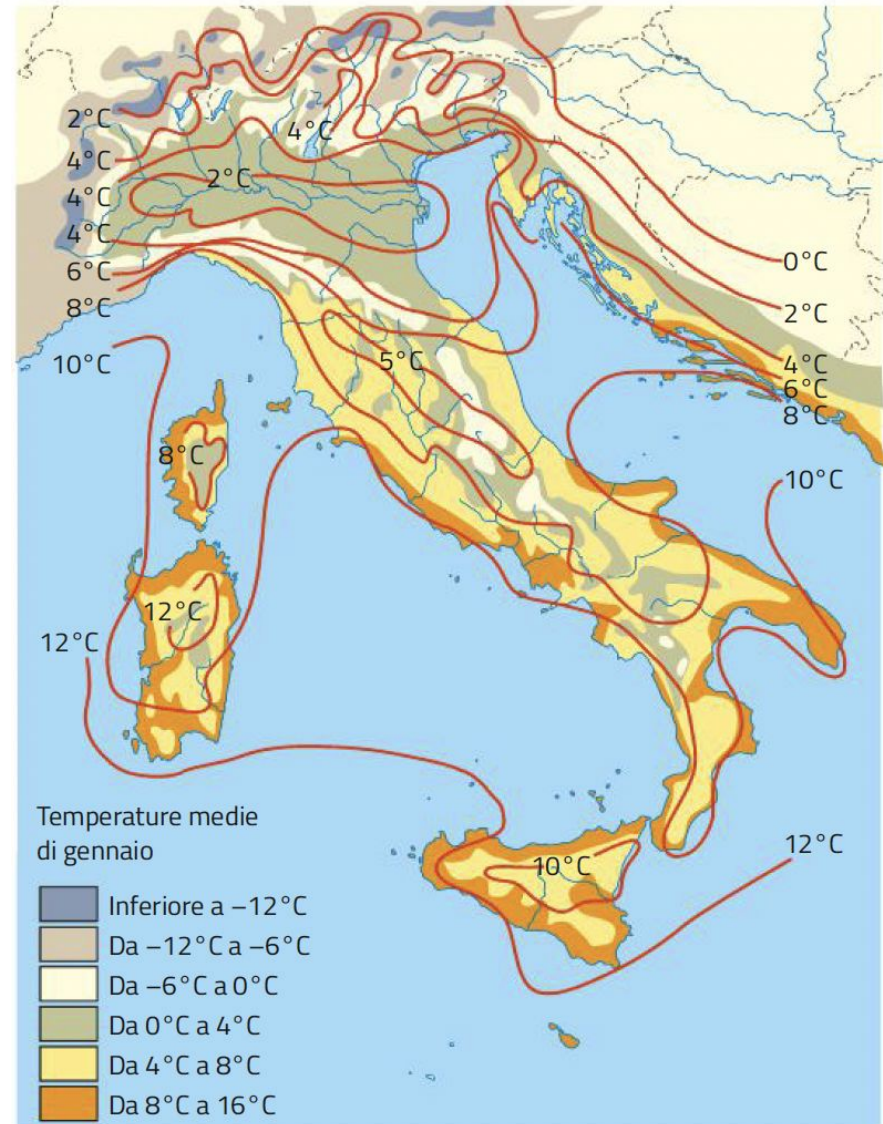
# La temperatura dell'aria / 2

## L'escursione termica diurna

è la differenza tra la temperatura massima e la minima registrate in un certo giorno.

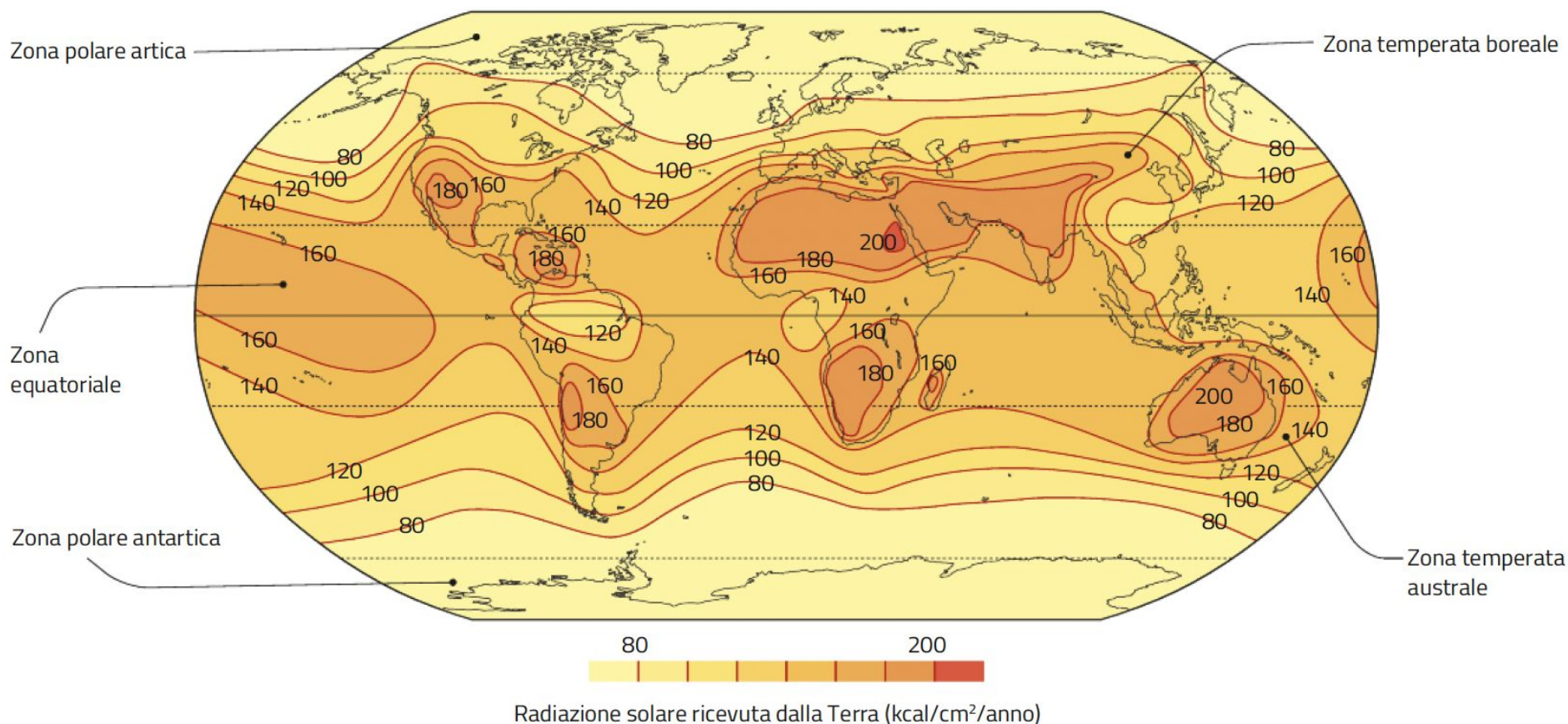
La **temperatura media giornaliera** è la media tra le temperature massima e minima della giornata.

Le isoterme collegano i punti con le stesse temperature medie registrate in un dato periodo □



# La temperatura dell'aria / 3

Sulla base delle escursioni annue dei valori medi possiamo identificare sulla Terra cinque **zone termiche**.

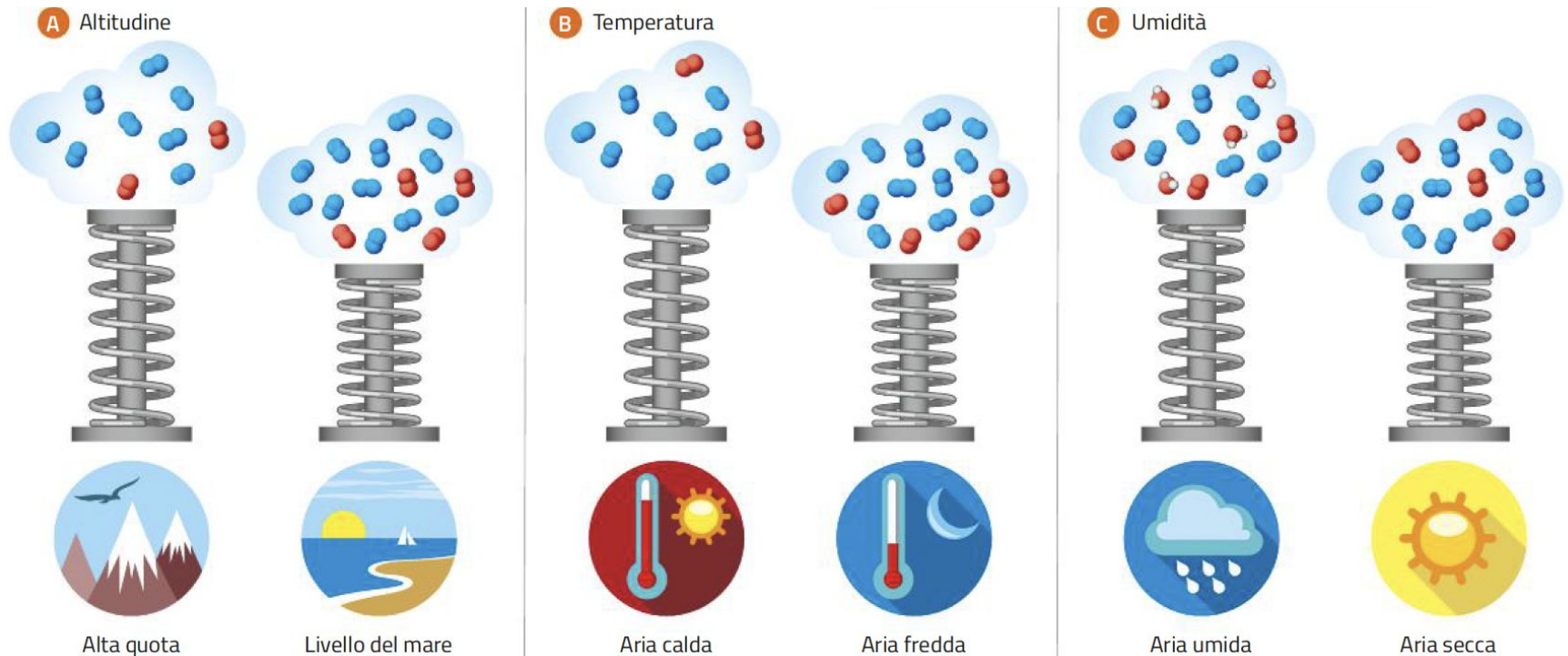


# La pressione atmosferica

La **pressione atmosferica** è il rapporto tra il peso dell'aria e la superficie su cui agisce.

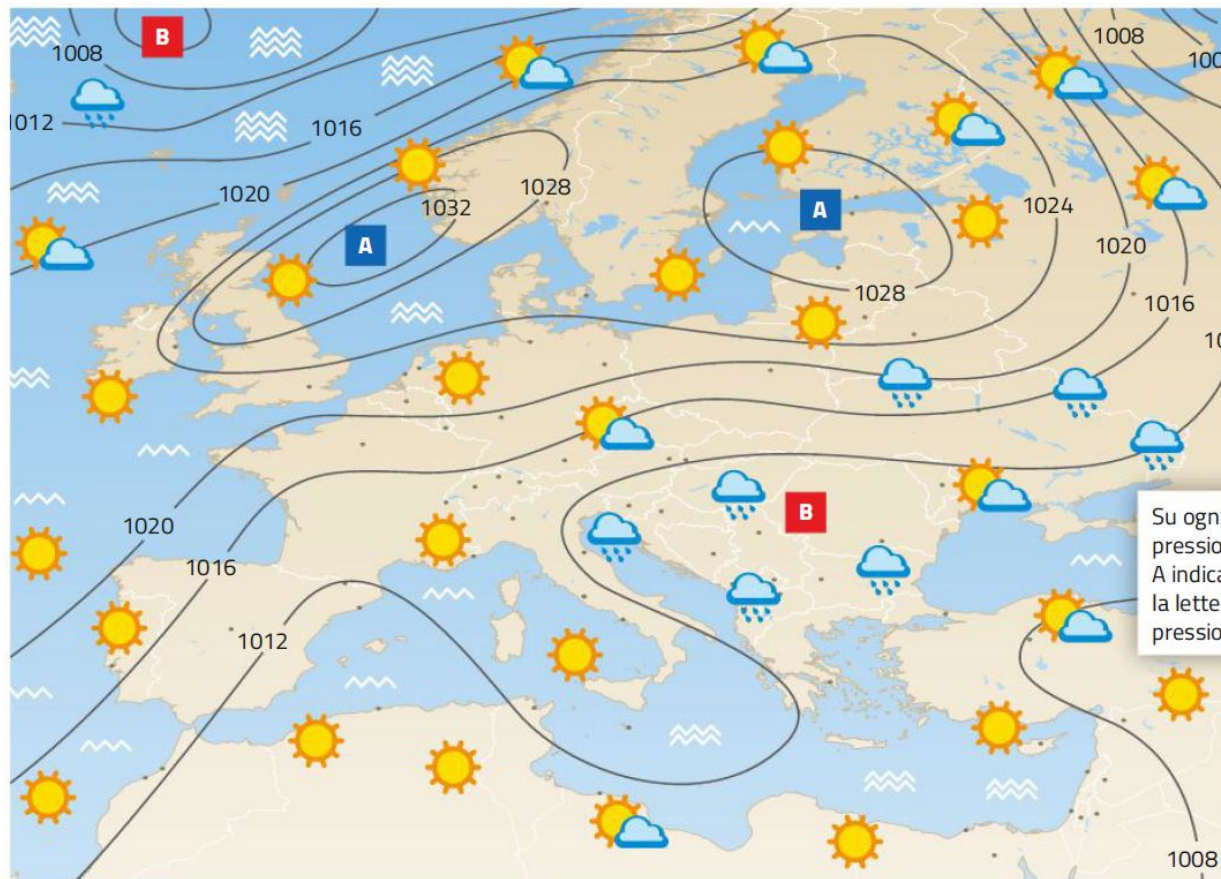
Per convenzione si assume una **pressione atmosferica normale** pari a 1 atm = 760 mmHg = 1013 mbar.

Dipende dall'**altitudine**, dalla **temperatura** e dall'**umidità**.



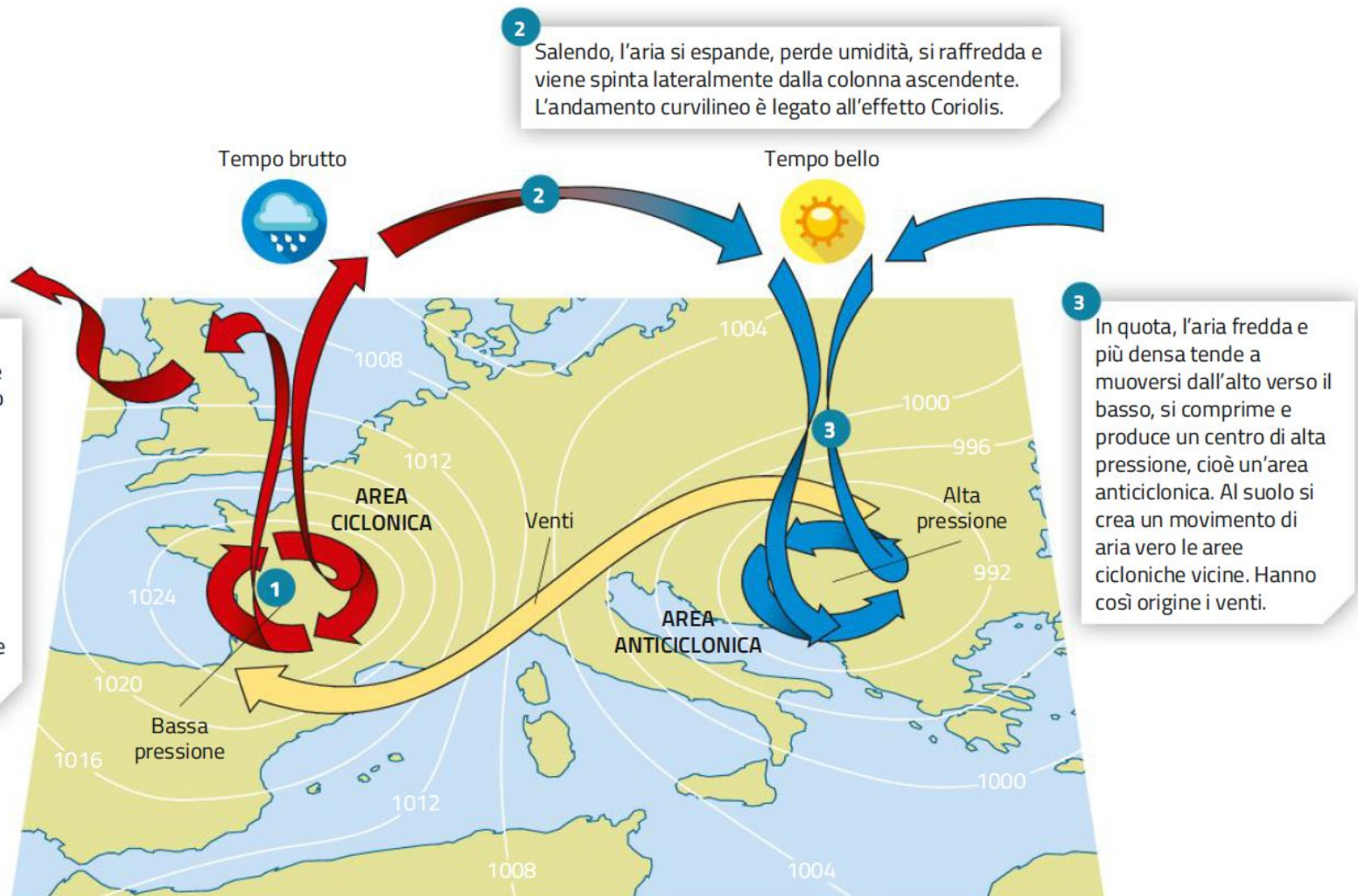
# Le carte meteorologiche / 1

La pressione dell'aria calda e umida è minore di quella dell'aria fredda e secca. Le aree di alta pressione sono chiamate **anticicloni** e quelle di bassa pressione **cicloni**.



Su ogni isobara è indicato il valore di pressione (espresso in hPa), la lettera A indica zone di alta pressione mentre la lettera B indica zone di bassa pressione.

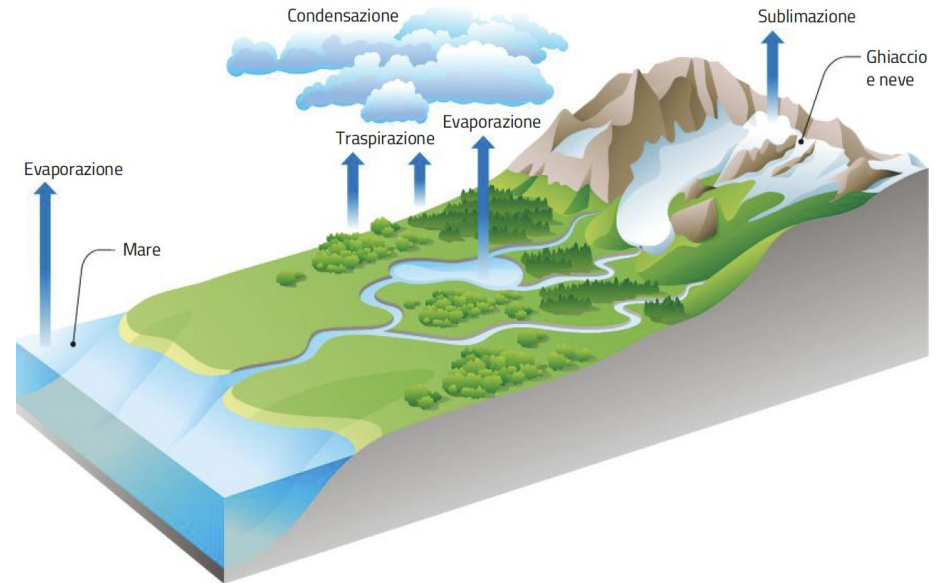
# 11. Le carte meteorologiche / 2



# L'umidità dell'aria

Il **vapore acqueo** proviene soprattutto dall'evaporazione degli oceani, dal suolo e dalla traspirazione delle piante.

Se la sua concentrazione nell'aria supera il **limite di saturazione**, si formano le nubi in quota, la nebbia a bassa quota e avvengono le precipitazioni.



Si dice **umidità assoluta** la quantità in grammi di vapore acqueo contenuta in 1 metro cubo di aria.

Il rapporto tra umidità assoluta e limite di saturazione ad una determinata temperatura corrisponde all'**umidità relativa** (valore espresso in percentuale).

# Le nubi e le precipitazioni / 1

Una **nube** è un insieme di goccioline di acqua condensata o un miscuglio di goccioline e cristalli di ghiaccio.

In base alla forma si dividono in:

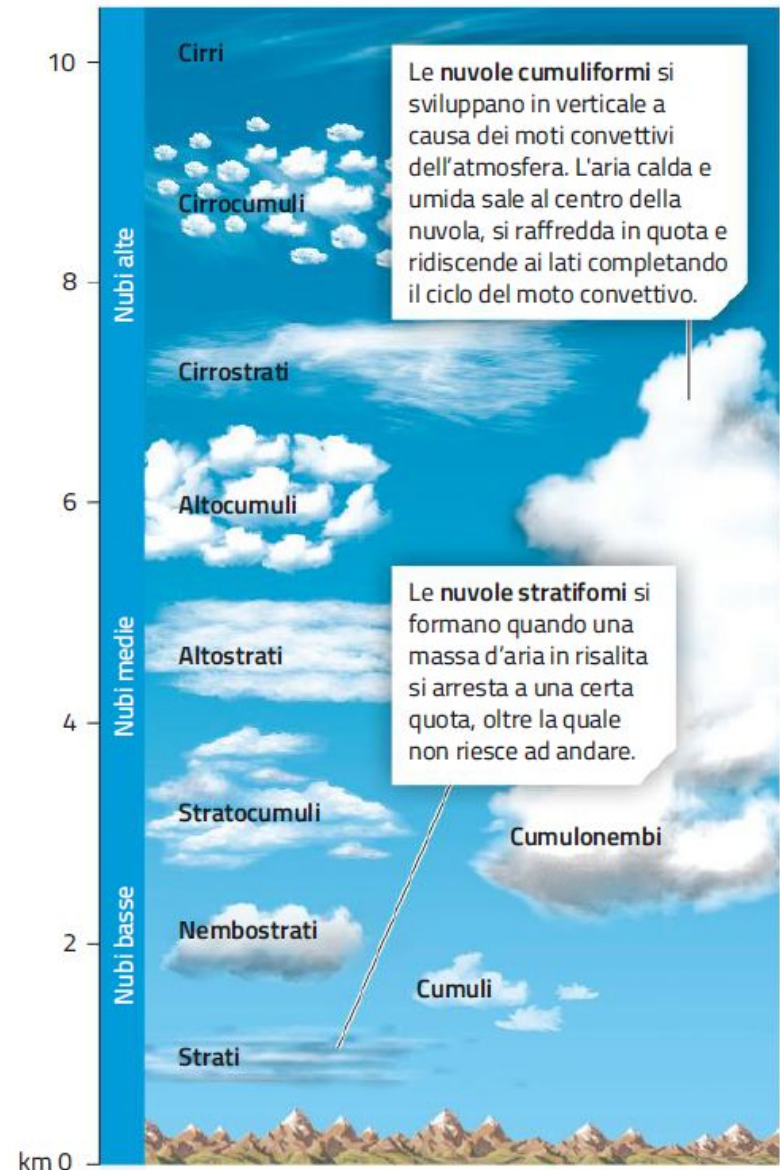
- i **cirri**, dalla forma lunga e sfilacciata e formati da cristalli di ghiaccio;
- i **cumuli**, dalla forma globulare;
- gli **strati**, di forma appiattita;

In base alla quota si distinguono:

Nubi alte (sopra i 6000m);

Nubi medie (tra 2000 e 6000);

Nubi basse (sotto i 2000 m).



# Le nubi e le precipitazioni / 2

Le goccioline di pioggia si formano intorno a **nuclei di condensazione**, cioè particelle come granelli di polvere, sabbia, cenere o sali sulla cui superficie può avvenire il passaggio da vapore a liquido.

Se la temperatura scende, le gocce di pioggia si trasformano in cristalli di ghiaccio, producendo **neve** o **nevischio**.

La **grandine** si forma a causa di moti convettivi che sollevano le gocce d'acqua verso l'alto.

